

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 января 2021 г. N 4**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ И НОРМ САНПИН 3.3686-21
"САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ"**

VI. Профилактика ВИЧ-инфекции

589. ВИЧ-инфекция представляет собой болезнь, вызванную вирусом иммунодефицита человека и являющуюся антропонозным инфекционным хроническим заболеванием, характеризующимся специфическим поражением иммунной системы, приводящим к медленному ее разрушению до формирования синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИД), сопровождающегося развитием оппортунистических инфекций и вторичных злокачественных новообразований.

Диагноз ВИЧ-инфекции устанавливается на основании эпидемиологических, клинических и лабораторных данных.

590. СПИД представляет собой состояние, развивающееся на фоне ВИЧ-инфекции и характеризующееся появлением одного или нескольких заболеваний, отнесенных к СПИД-индикаторным.

591. Возбудитель ВИЧ-инфекции - вирус иммунодефицита человека - относится к роду лентивирусов, подсемейства орторетровирусов, семейства ретровирусов. Существует два типа вируса: ВИЧ-1 и ВИЧ-2.

592. Источником ВИЧ-инфекции являются люди, инфицированные ВИЧ, на любой стадии заболевания, в том числе в инкубационном периоде.

593. ВИЧ-инфекция может передаваться при реализации как естественного, так и искусственного механизма передачи.

594. К естественному механизму передачи ВИЧ относятся:

контактный, который реализуется преимущественно при половых контактах и при контакте слизистой или раневой поверхности с кровью;

вертикальный (инфицирование ребенка от ВИЧ-инфицированной матери: во время беременности, в родах и при грудном вскармливании).

595. К искусственному механизму передачи относятся:

артиificialный при немедицинских инвазивных процедурах, в том числе внутривенном введении наркотиков (использование шприцев, игл, другого инъекционного оборудования и материалов), нанесении татуировок, при проведении косметических, маникюрных и педикюрных процедур нестерильным инструментарием, других контактах с

нарушением целостности кожных покровов;

артифициальный при инвазивных вмешательствах в медицинской организации (далее - МО). Инфицирование ВИЧ может осуществляться при переливании крови, ее компонентов и препаратов, пересадке органов и тканей, использовании донорской спермы, донорского грудного молока от ВИЧ-инфицированного донора, а также через медицинский инструментарий для парентеральных вмешательств, медицинские изделия, растворы, контаминированные ВИЧ и не подвергшиеся обработке в соответствии с требованиями нормативных документов.

596. Основными факторами передачи возбудителя являются биологические жидкости человека (кровь, компоненты крови, сперма, вагинальное отделяемое, грудное молоко).

597. Основными уязвимыми ВИЧ-инфекцией группами населения являются: потребители инъекционных наркотиков, лица, занимающиеся проституцией, лица, практикующие гомосексуальные половые контакты. Группу повышенного риска заражения ВИЧ представляют клиенты лиц, занимающихся проституцией, половые партнеры потребителей инъекционных наркотиков, лица, заключенные под стражу, беспризорные дети, лица, имеющие несколько половых партнеров, работники, деятельность которых связана с передвижением по территории Российской Федерации, а также люди, злоупотребляющие алкоголем и неинъекционными наркотиками.

598. Инфицирование ВИЧ является пожизненным, зараженный ВИЧ человек является потенциальным источником ВИЧ на всех стадиях заболевания, однако разные клинические периоды заболевания имеют разное эпидемиологическое значение: изменяются контагиозность больного и его активность в качестве источника ВИЧ, вероятность возникновения и распространения сопутствующих инфекций.

Инкубационный период при ВИЧ-инфекции является периодом от момента заражения до ответа организма на внедрение вируса (появление клинической симптоматики или выработки антител). Он обычно составляет не более 3 месяцев, однако при наличии иммунодефицитных состояний у пациента может увеличиваться до 12 месяцев. В данном периоде у инфицированного антитела к ВИЧ не обнаруживаются. Инкубационный период ВИЧ-инфекции является периодом наибольшей контагиозности зараженного ВИЧ человека, обусловленной первичной диссеминацией и размножением ВИЧ в организме. Особое эпидемиологическое значение для этого периода заболевания имеет ранняя диагностика, основанная на выявлении маркеров ВИЧ-инфекции: генов, антигенов ВИЧ и несколько позднее - антител к ВИЧ. Инфицированный ВИЧ человек может быть источником ВИЧ-инфекции уже на первой неделе заражения, наивысшая концентрация ВИЧ ("вирусная нагрузка") в крови наблюдается в конце инкубационного периода, перед началом выраженного иммунного ответа организма на внедрение вируса.

В острой стадии ВИЧ-инфекции у 30 - 50% пациентов имеются клинические проявления, поэтому в этом периоде возрастает частота обращаемости инфицированных лиц в медицинские организации с симптомами, которые позволяют заподозрить наличие ВИЧ-инфекции.

В субклинической стадии контагиозность пациента ниже, чем в инкубационном периоде, но инфицированный ВИЧ человек полностью активен и является постоянным потенциальным источником инфекции.

Стадия вторичных заболеваний развивается при значительном снижении иммунитета и характеризуется возникновением у больных ВИЧ-инфекцией вторичных инфекций вирусной,

бактериальной, грибковой природы и угрозы их дальнейшего распространения, не только среди ВИЧ-инфицированных лиц, но и среди неинфицированной ВИЧ части населения. Отмечается повышенная частота заболеваемости ВИЧ-инфицированных лиц туберкулезом, вызванным устойчивыми к лечению микобактериями.

599. Антиретровирусная терапия (АРТ) не позволяет полностью элиминировать ВИЧ из организма больного, но останавливает размножение вируса, предотвращает развитие заболевания, способствует регрессу вторичных заболеваний, сохранению или восстановлению трудоспособности пациента, предотвращает его гибель. АРТ позволяет снизить потенциальную контагиозность ВИЧ-инфицированных лиц. Обеспечение высокого охвата больных АРТ позволяет снизить общий уровень передачи ВИЧ среди населения. Для оценки и прогноза эпидемиологической ситуации используются показатели: доля ВИЧ-инфицированных лиц, у которых выявлена ВИЧ-инфекция, находящихся под диспансерным наблюдением, получающих АРТ, и процент получающих АРТ с неопределяемой вирусной нагрузкой (количественные показатели наличия вируса в крови ниже уровня, обеспечивающего возможность передачи ВИЧ).

VII. Профилактика вирусных гепатитов В и С

695. Вирусный гепатит В (далее - ГВ) и вирусный гепатит С (далее - ГС) представляют собой инфекционные болезни человека вирусной этиологии с преимущественным поражением печени с возможным исходом в цирроз печени (ЦП) и гепатоцеллюлярную карциному (ГЦК) у лиц с хронической формой инфекции.

696. Окончательный диагноз острого и хронического ГВ и ГС устанавливается при комплексном учете эпидемиологических, клинических, биохимических, иммунохимических и молекулярно-биологических данных.

Больные ОГВ или ХГВ могут быть инфицированы вирусом гепатита D.

Перенесенный ГВ оставляет стойкий пожизненный иммунитет.

697. Возбудителем ГВ является ДНК-содержащий вирус, относящийся к семейству *Herpesviridae*, роду *Orthoherpesvirus*. Выделяются 10 генотипов (от А до J) вируса гепатита В (далее - ВГВ), их распределение варьирует по географическим и этническим зонам.

698. ВГВ характеризуется высокой контагиозностью и устойчивостью к действию факторов окружающей среды. В цельной крови и ее препаратах ВГВ сохраняется годами, при комнатной температуре остается контагиозным на предметах окружающей среды в течение одной недели. ВГВ чувствителен к воздействию растворителей липидов и широкому спектру дезинфицирующих средств, инактивируется при кипячении в течение 30 мин.

699. Возбудителем гепатита С является РНК-содержащий вирус, относящийся к семейству *Flaviviridae*, роду *Hepacivirus* и характеризующийся высокой генетической вариабельностью. В настоящее время выделяются 6 генотипов и более 90 субтипов вируса гепатита С (далее - ВГС). Вариабельность генома ВГС обуславливает изменения в строении антигенных детерминант, которые определяют выработку специфических антител, что препятствует элиминации вируса из организма и созданию эффективной вакцины против ГС.

700. ВГС обладает сравнительно невысокой устойчивостью к воздействию факторов окружающей среды. Полная инаktivация вируса наступает через 30 минут при температуре 60 °С и через 2 минуты при температуре 100 °С. Вирус чувствителен к ультрафиолетовому облучению, воздействию растворителей липидов и широкому спектру дезинфицирующих

средств.

701. Основными источниками ГВ являются больные хроническими формами инфекции, заражение ВГВ от больных в острой стадии имеет место лишь в 4 - 6% случаях.

При ГС основное эпидемиологическое значение имеют не выявленные лица с бессимптомным течением острой или хронической формы инфекции.

702. Инкубационный период (период от момента заражения до выработки антител или появления клинической симптоматики) при ГВ в среднем составляет от 45 до 180 календарных дней, при ГС - колеблется от 14 до 180 календарных дней, чаще составляя 6 - 8 недель.

703. Основными факторами передачи ВГВ являются кровь и другие биологические жидкости организма (сперма, вагинальное отделяемое, слюна), основным фактором передачи ВГС является кровь или ее компоненты, в меньшей степени - другие биологические жидкости человека (сперма, вагинальный секрет, слезная жидкость, слюна и другие).

704. ВГВ и ВС могут передаваться как естественными, так и искусственными путями.

705. Ведущее эпидемиологическое значение, в первую очередь при ГС, имеют искусственные пути передачи возбудителя, которые реализуются при проведении немедицинских и медицинских манипуляций, сопровождающихся повреждением кожи или слизистых оболочек, а также манипуляций, связанных с риском их повреждения.

706. Инфицирование ВГВ и ВГС при немедицинских манипуляциях, сопровождающихся повреждением кожи или слизистых оболочек, происходит с использованием контаминированных ВГВ и ВГС инструментов, в том числе при инъекционном введении наркотических средств, проведении косметических процедур.

707. Инфицирование ВГВ и ВГС возможно в МО при медицинских манипуляциях: переливании крови или ее компонентов, пересадке органов или тканей и процедуре гемодиализа (высокий риск), через медицинские инструменты для парентеральных вмешательств и другие медицинские изделия, контаминированные ВГВ и ВГС. Инфицирование ВГВ и ВГС возможно также при эндоскопических манипуляциях и других диагностических и лечебных процедурах, в ходе проведения которых существует риск нарушения целостности кожных покровов или слизистых оболочек.

708. Реализация естественных путей передачи ВГВ и ВГС осуществляется при проникновении возбудителя через поврежденные кожные покровы и слизистые оболочки. Половой путь передачи реализуется при гетеро- и гомосексуальных половых контактах. Риск заражения ГС среди постоянных гетеросексуальных партнеров, один из которых болен ХГС, составляет 1,5% (при отсутствии других факторов риска).

709. Передача ВГВ и ВГС от инфицированной матери ребенку возможна во время беременности и родов. Наибольший риск перинатального инфицирования ребенка (пре-, интра-, постнатальное) наблюдается в случае заболевания ОГВ во время беременности или при ХГВ, когда в сыворотке (плазме) крови обнаруживается HBeAg.

Инфицирование ВГВ в большинстве случаев происходит при прохождении родовых путей матери (интранатально).

Риск инфицирования новорожденного ВГС в среднем составляет 1 - 5% и значительно возрастает при высоких концентрациях ВГС в сыворотке крови матери, а также при наличии у нее ВИЧ-инфекции. Случаев передачи ВГС от матери ребенку при грудном вскармливании

не выявлено.

710. Возможна передача ВГВ в быту посредством совместного использования контаминированных вирусом различных предметов гигиены, в том числе бритвенных и маникюрных принадлежностей, зубных щеток, полотенец, ножниц, при этом передача вируса возможна при отсутствии на предметах видимой крови. Инфицирование ВГС в данных случаях происходит крайне редко.

711. К группам риска по гепатиту В и гепатиту С относятся:

медицинский персонал, контактирующий с кровью (ее компонентами);

потребители инъекционных наркотиков и их половые партнеры;

лица, занимающиеся проституцией, и их половые партнеры;

лица, практикующие гомосексуальные половые контакты;

лица с несколькими половыми партнерами;

лица, отбывающие наказание, связанное с лишением свободы.

В группу риска также входят лица, злоупотребляющие алкоголем или употребляющие наркотические средства неинъекционным путем, которые под воздействием психоактивных веществ чаще реализуют более опасное сексуальное поведение.

"МР 3.1.0087-14. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. Профилактика заражения ВИЧ. Методические рекомендации"

(утв. Роспотребнадзором 18.03.2014)

3.1. ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ ПРОФИЛАКТИКА ЗАРАЖЕНИЯ ВИЧ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

МР 3.1.0087-14

3. Общие положения

ВИЧ-инфекция представляет собой болезнь, вызываемую вирусом иммунодефицита человека

(ВИЧ), хроническое заболевание, характеризующееся специфическим поражением иммунной системы, приводящим к медленному ее разрушению вплоть до формирования синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИД), приводящего ВИЧ-инфицированного к быстрой гибели. Преимущественное распространение ВИЧ среди молодого населения приводит к повышению смертности, сокращению рождаемости, уменьшению продолжительности жизни населения, сокращению численности работающего населения, увеличению затрат на здравоохранение, вызывает многофакторное деструктивное воздействие на социальную и экономическую жизнь общества.

3.1. Этиология, клиническое течение, лечение и их влияние на течение эпидемического процесса и противоэпидемические мероприятия

ВИЧ относится к подсемейству лентивирусов семейства ретровирусов. Существует два типа вируса: ВИЧ-1 и ВИЧ-2. ВИЧ-1 является наиболее распространенным типом возбудителя, распространение которого носит пандемический характер, ВИЧ-2 встречается преимущественно в странах, где население говорит на португальском языке. ВИЧ-1 и ВИЧ-2 некогда приобретены человеком у двух разных видов обезьян, однако современные случаи заражения человека от обезьян не зафиксированы, поэтому единственным источником ВИЧ считаются ВИЧ-инфицированные люди.

Считается, что однажды ВИЧ-инфицированный человек остается источником ВИЧ пожизненно, случаи спонтанной санации от возбудителя не документированы. Передача вируса от человека возможна на любой стадии заболевания, в том числе в инкубационном периоде.

Клиническое течение. В течение нескольких месяцев после заражения ВИЧ может наблюдаться непродолжительный период острых явлений, напоминающих ОРЗ, краснуху или мононуклеоз, а затем ВИЧ-инфекция в течение многих лет протекает латентно без видимых проявлений. В это время ВИЧ-инфекцию можно обнаружить только проведя специальное диагностическое лабораторное исследование крови или других материалов на маркеры ВИЧ-инфекции. В последующие годы ВИЧ постепенно истощает иммунную систему человека: у 50% в течение 8 - 10 лет и у 95% в течение 20 лет после заражения ВИЧ развивается СПИД, который выражается в развитии угрожающих для жизни больного оппортунистических заболеваний, обычно вызванных малоопасными для здоровых людей микроорганизмами, или опухолями, этиологически связанными с вирусами. При отсутствии лечения больной СПИД умирает в течение 1 года. Медиана продолжительности жизни человека после заражения ВИЧ при отсутствии лечения составляет 10 - 12 лет, отдельные ВИЧ-инфицированные лица живут более 20 лет, что определяет большую длительность возможной передачи ВИЧ.

Длительное отсутствие клинических проявлений и длительность существования потенциальных источников приводит к незаметному распространению ВИЧ среди населения разных стран и территорий, а спустя годы - массовой заболеваемости СПИД зараженных ВИЧ и их гибели.

Лечение ВИЧ-инфицированных лиц в настоящее время этиотропное: используется постоянное комбинированное применение химиопрепаратов, угнетающих размножение ВИЧ, обозначаемое как "антиретровирусная терапия" (АРТ). На современном этапе АРТ не позволяет полностью элиминировать ВИЧ, но останавливает размножение вируса, что приводит к восстановлению иммунитета, предотвращению развития или регрессу вторичных заболеваний, сохранению или восстановлению трудоспособности пациента и предотвращению его гибели. Снижение количества ВИЧ в организме ВИЧ-инфицированного человека, получающего АРТ, уменьшает вероятность передачи от него ВИЧ. В настоящее время влияние АРТ на эпидемический процесс ВИЧ-инфекции наглядно демонстрирует снижение уровня передачи ВИЧ от инфицированной матери ребенку, ряд исследований показывает, что чем чаще применяется АРТ в популяции ВИЧ-инфицированных, тем ниже уровень передачи ВИЧ в этой группе.

В то же время АРТ увеличивает продолжительность существования потенциального источника ВИЧ. Перерывы в применении АРТ, ее прекращение приводят к развитию резистентности ВИЧ, то есть формированию устойчивых к препаратам штаммов ВИЧ, которые приобретают возможность к распространению, несмотря на применение АРТ.

3.4. Пути передачи ВИЧ

ВИЧ-инфекция в естественных условиях передается от человека к человеку при половых контактах и от матери ее ребенку во время беременности, родов и кормления грудью. ВИЧ может передаваться также с кровью при переливании крови или при парентеральных вмешательствах, выполняемых загрязненными инфицированной ВИЧ кровью инструментами, как в медицинских, так и в немедицинских условиях (внутривенное введение наркотиков, пирсинг). Отмечены случаи заражения ВИЧ при пересадке органов и при искусственном оплодотворении с использованием контаминированных ВИЧ донорских материалов. Передача ВИЧ при половых контактах. ВИЧ передается преимущественно при вагинальных и анальных половых контактах, передача при других видах половых сношений встречается редко.

Факторами передачи ВИЧ являются: сперма (при этом ВИЧ находится не в сперматозоидах, а в семенной жидкости и клетках), выделения женских половых путей, а также кровь и другие патологические отделяемые половых путей (при наличии заболеваний).

Травмирование органов при половых контактах также увеличивает уровень передачи ВИЧ, показано, что вероятность передачи ВИЧ при анальных сношениях, как более травматичных, выше, чем при вагинальных. Основными факторами передачи ВИЧ является наличие на покровах половых путей как источника инфекции, так и незараженного партнера воспалительных заболеваний (часто связанных с ИППП) или диспозитивных процессов, служащих воротами для проникновения инфекции. Вероятность передачи ВИЧ определяет высокий уровень вирусной нагрузки у источника инфекции, который наблюдается в ранней стадии заболевания (инкубационный период, период первичной клинической манифестации), снижается в период латентной инфекции и имеет тенденцию к повышению в поздних стадиях болезни.

Вертикальная передача ВИЧ. Ребенок ВИЧ-инфицированной матери может получить от нее ВИЧ как во время ее беременности, так и в родах, а в послеродовом периоде - при грудном вскармливании.

Факторами передачи служит кровь, патологическое отделяемое и грудное молоко. Без проведения профилактических мероприятий суммарный риск инфицирования ребенка составляет от 25 до 50%, возрастает в острой стадии ВИЧ у матери (высокая вирусная нагрузка) и при наличии у нее сопутствующих заболеваний.

Описана передача ВИЧ от инфицированного ребенка кормящей грудью женщине; передача была связана с наличием у детей эрозий полости рта на фоне острой ВИЧ и трещинами околососковой области у матери.

Передача ВИЧ при переливании крови и пересадке органов обусловлена прямым попаданием инфицированного материала в неинфицированный организм. Фактором передачи ВИЧ могут быть практически все ткани и органы инфицированного ВИЧ донора.

Передача ВИЧ при искусственном оплодотворении аналогична половой передаче ВИЧ; при лечении бесплодия могут кроме спермы использоваться донорские клетки и другие донорские материалы, которые также могут быть факторами передачи ВИЧ.

Передача ВИЧ при медицинских инвазивных процедурах возможна при их осуществлении инструментами, контаминированными ВИЧ, не прошедшими промежуточной стерилизации. Описаны внутрибольничные вспышки среди пациентов стационаров, обусловленные повторным применением необработанного медицинского инструментария, использованием одного контаминированного ВИЧ раствора препарата для введения нескольким пациентам, а также случаи заражения медицинского персонала, случайно уколывшегося инструментами во время оказания медицинской помощи ВИЧ-инфицированным пациентам; возможна и передача ВИЧ от инфицированного медицинского работника пациенту в случае ранения медицинского работника в ходе парентерального вмешательства.

Передача ВИЧ при немедицинских парентеральных вмешательствах отмечается в широких масштабах среди потребителей психотропных веществ, вводящих их внутривенно, что связано с использованием несколькими потребителями наркотиков общих загрязненных кровью игл и шприцев, попаданием крови зараженного ВИЧ в растворы наркотика, в жидкости, которыми промывают шприцы, на другие предметы, используемые при приготовлении раствора наркотика. Аналогичный путь передачи может наблюдаться при парентеральном введении анаболических стероидов, иглоукалывании, нанесении татуировок, пирсинге.